Synthèse : éclairer un groupe de musique

Technologie · 3ème

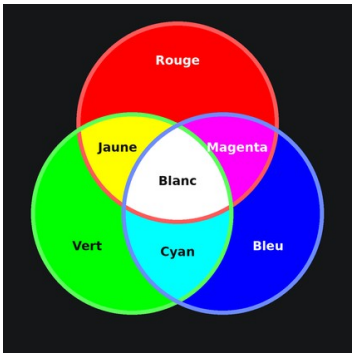


Nom :	Prénom :

Objet technique : système d'éclairage d'une scène	**Problématique :** Comment éclairer un groupe de musique ?

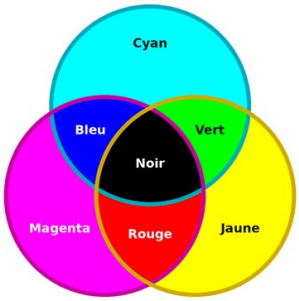
I · Choix des couleurs, choix des spots

Synthèse additive



Les 3 couleurs primaires (lumière) **rouge, vert et bleu** permettent de faire apparaître toutes les couleurs.

Synthèse soustractive



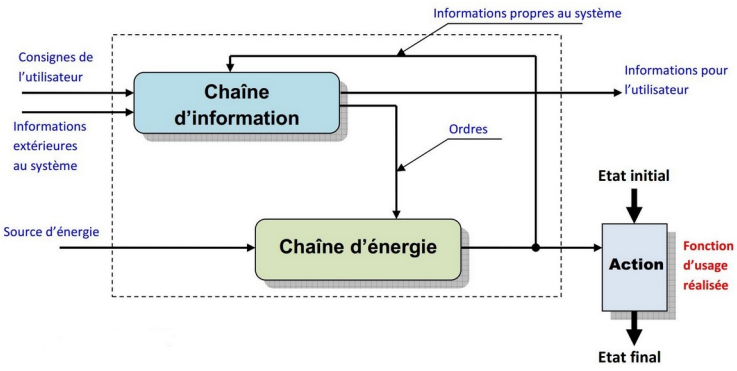
Les 3 filtres **cyan, magenta et jaune** permettent de faire apparaître les couleurs primaires.

On choisit donc au moins les spots **vert, bleu et rouge** pour faire apparaître toutes les couleurs sur scène ; on peut aussi obtenir d'autres couleurs de spot avec des filtres cyan, magenta et jaune.

II · Fonctionnement des spots (système automatisé)

Un **système automatisé** exécute des tâches programmées sans intervention de l'homme. Pour le comprendre, on le décompose en deux chaînes :

La chaîne d'information capte l'information et la traite (capteurs, carte programmable, câbles de communication).
La chaîne d'énergie regroupe les éléments qui réalisent l'action (alimentation, distribution, conversion, transmission).
Les ordres de la chaîne d'information commandent la chaîne d'énergie, qui réalise la fonction d'usage.



Synthèse : éclairer un groupe de musique

Technologie · 3ème



Nom :	Prénom :

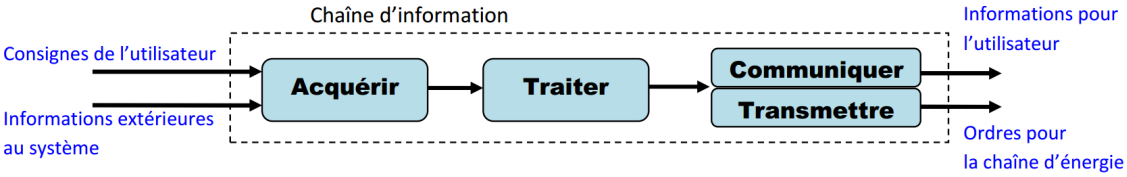
La chaîne d'information

Acquérir : Fonction qui permet de prélever des informations à l'aide de **capteurs.**

Traiter : C'est la **partie commande** composée d'un automate ou d'un microcontrôleur.

Communiquer : Cette fonction assure l'**interface** l'utilisateur et/ou d'autres systèmes.

Transmettre : Cette fonction assure l'**interface** avec l'environnement de la **partie commande.**



La chaîne d'énergie

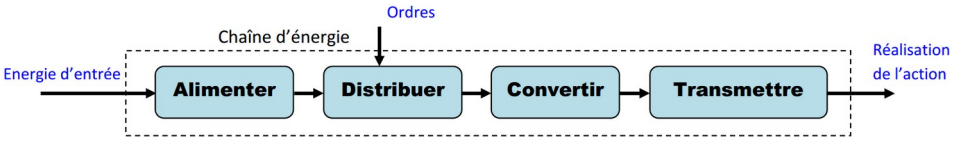
Alimenter : Mise en forme de l'énergie externe en énergie compatible pour créer une action.

Distribuer : Distribution de l'énergie à l'actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur.

Convertir : L'organe de conversion d'énergie appelé actionneur peut être un vérin, un moteur…

Transmettre : Cette fonction est remplie par l'ensemble des organes mécaniques de transmission de mouvement et d'effort : engrenages, courroies, accouplement, embrayage…..

Chaîne d'énergie :



Exemple : le système d'éclairage

Bloc fonctionnel	Élément du système d'éclairage
Acquérir	potentiomètre du jeu d'orgues
Traiter	jeu d'orgues (console)
Communiquer	câble DMX
Alimenter	prise 220 V
Distribuer	gradateur
Convertir	projecteur (énergie électrique → lumière)
Transmettre	faisceau lumineux vers la scène